

Esercizio 2. Punti 15. 50'

Definire il diagramma di flusso per la simulazione del seguente parco naturalistico che dispone di un parcheggio con NP posti auto, con associata una unica coda FIFO.

Gli utenti arrivano al parco naturalistico secondo una distribuzione di Poisson di valor medio M . All'arrivo, se l'utente trova un posto libero nel parcheggio, lo occupa. Altrimenti, attende in coda: trascorso un tempo $TMAX$ in coda, l'utente, se ha ancora davanti almeno $NMAX$ utenti, decide di rinunciare ed esce dal sistema, altrimenti rimane in coda.

Dopo aver parcheggiato, l'utente fa una passeggiata nel parco naturalistico per un tempo uniformemente distribuito in $[TP1, TP2]$ dopo il quale libera il posto auto ed esce dal sistema.

Si simulino NS utenti usciti dal sistema, inclusi coloro che hanno rinunciato, e si determini:

- 1** la percentuale di utenti che hanno rinunciato a causa della coda al parcheggio, relativamente agli utenti usciti dal sistema (inclusi coloro che hanno rinunciato);
- 2** il tempo medio di attesa in coda al parcheggio per gli utenti che non hanno rinunciato.